سند نیازمندی‌های محصول (PRD)

پلتفرم جامع مدیریت کسب‌وکار

نسخه ۱.۰ — ۱۴۰۵

سند حاضر نیازمندی‌های محصولی پلتفرم جامع مدیریت کسب‌وکار چندصنفی را تعریف می‌کند و مرجع رسمی تیم محصول، مهندسی و کیفیت است.

بخش ۱ — معرفی و هدف

۱-۱ معرفی پلتفرم چندصنفی

• پلتفرم جامع مدیریت کسب‌وکار یک سامانه ابری چندمشتری (Multi-Tenant) است که به کسب‌وکارهای خدماتی کوچک و متوسط امکان می‌دهد کل چرخه عملیاتی خود — از مدیریت مشتریان و نوبت‌دهی تا مالی و اطلاع‌رسانی — را در یک محیط یکپارچه انجام دهند.

• پلتفرم در ابتدا بر پایه نیاز واقعی یک صنف نمونه (مربی ورزشی) طراحی می‌شود و سپس با رویکرد ماژولار به سایر صنوف گسترش می‌یابد. هر ماژول مستقل توسعه داده می‌شود و از طریق لایه مشترک (Shared Modules) به هسته پلتفرم متصل می‌گردد.

• هدف نهایی، تبدیل‌شدن به «سیستم‌عامل کسب‌وکارهای خدماتی» است؛ یعنی هر کسب‌وکار با هر شغل بتواند در کمتر از ۱۰ دقیقه پلتفرم را برای خود پیکربندی کند و شروع به کار نماید.

۱-۲ اهداف کسب‌وکار

• کاهش هزینه اداری کسب‌وکارها با حذف ثبت‌نام کاغذی و دفترچه‌ای.

• افزایش نرخ وصول شهریه/دریافتی‌ها از طریق یادآوری خودکار و پیگیری بدهی.

• بهبود نگه‌داشت مشتری (Retention) با اطلاع‌رسانی منظم و تعامل مستمر.

• ایجاد درآمد اشتراکی (Subscription) برای سازنده پلتفرم.

• داده‌محور کردن تصمیمات کسب‌وکار از طریق داشبورد و گزارش‌های تحلیلی.

• دسترسی به بیش از ۱۰۰۰ کسب‌وکار فعال تا پایان فاز ۳.

۱-۳ مخاطبان هدف

• مالک کسب‌وکار (Business Owner): کاربر اصلی، مسئول پیکربندی و نظارت کلان.

• مدیر شعبه (Manager): مسئول عملیات روزمره یک شعبه.

• کارمند/مربی (Staff): کاربر عملیاتی که با مشتریان سر و کار دارد.

• مشتری نهایی (Customer): دریافت‌کننده خدمات؛ کاربر اپلیکیشن موبایل یا گیرنده پیام.

• تیم پشتیبانی پلتفرم: مدیریت Tenantها و پایش سلامت سیستم.

۱-۴ شغل نمونه اولیه: مربی ورزشی

شغل نمونه اولیه، مربی ورزشی است که معمولاً در چند باشگاه فعالیت می‌کند و ده‌ها تا صدها شاگرد دارد.

سناریوی نمونه: مربی در سه باشگاه کار می‌کند؛ هر باشگاه چند شعبه دارد. شاگردان ثبت‌نام می‌کنند، شهریه ماهانه یا جلسه‌ای پرداخت می‌کنند، و مربی باید حضور و غیاب، بدهی‌ها، برنامه تمرینی و اطلاعیه‌ها را مدیریت کند.

چالش‌های فعلی: دفترچه ثبت‌نام، اکسل مالی، پیام‌های پراکنده در واتساپ، نبود گزارش دقیق از بدهی شاگردان.

راه‌حل: داشبورد یکپارچه با نمای چندباشگاهی، مدیریت شاگرد با پروفایل کامل، ماژول شهریه با فاکتور و یادآوری، حضور و غیاب با چک‌این/چک‌اوت، و اپلیکیشن شاگرد.

۱-۵ گسترش به ۱۷ دسته صنفی و ۷۰+ شغل

پس از اعتبارسنجی محصول با مربیان ورزشی، معماری ماژولار اجازه می‌دهد با ترکیب ماژول‌های مشترک و افزودن ماژول‌های اختصاصی هر صنف، به ۱۷ دسته صنفی و بیش از ۷۰ شغل گسترش یابیم.

هر صنف فقط یک «پیکربندی» و در صورت نیاز یک ماژول اختصاصی اضافه می‌کند؛ هسته پلتفرم (احراز هویت، چندمشتری، مالی، اطلاع‌رسانی، گزارش) بدون تغییر باقی می‌ماند.

اولویت‌بندی گسترش بر اساس حجم بازار، آمادگی دیجیتال صنف و هزینه توسعه انجام می‌شود.

بخش ۲ — ساختار ماژولار (۱۴ ماژول اصلی برای مربی ورزشی)

در جدول زیر ۱۴ ماژول اصلی نسخه اول پلتفرم برای صنف مربی ورزشی به همراه توضیح و اولویت آمده است. اولویت P۰ الزامی برای MVP، P۱ مهم برای نسخه ۱.۱ و P۲ برای نسخه‌های بعدی است.

ردیف	ماژول	توضیح	اولویت
۱	داشبورد	KPIها: درآمد، بدهی، نمای کلی حضور، رشد شاگرد	P۰
۲	مدیریت باشگاه‌ها	پشتیبانی از چند باشگاه و چند شعبه با انتقال بین‌شان	P۰
۳	مدیریت شاگردان	CRUD، پروفایل کامل، سابقه، یادداشت، پیوست فایل	P۰
۴	شهریه و مالی	ثبت پرداخت، صدور فاکتور، پیگیری بدهی، تخفیف	P۰
۵	حضور و غیاب	چک‌این/چک‌اوت، حضور جلسات، آمار غیبت	P۱
۶	اطلاعیه‌ها	ارسال SMS و Push گروهی و هدفمند	P۱
۷	کمپین کمک مالی	جمع‌سپاری برای تجهیزات یا مسابقات	P۲
۸	هدف مشخص	تعریف OKR شاگرد و پیگیری پیشرفت	P۲
۹	مسابقات	ثبت‌نام مسابقات و ثبت نتایج	P۲
۱۰	برنامه تمرینی	تخصیص برنامه تمرینی به شاگرد یا گروه	P۱
۱۱	مربیان	مدیریت چند مربی در هر باشگاه و تخصیص شاگرد	P۱
۱۲	اپلیکیشن شاگرد	نسخه موبایل برای مشاهده برنامه، بدهی و اطلاعیه	P۲
۱۳	گزارش‌ها	گزارش‌های تحلیلی و خروجی Excel/PDF	P۱
۱۴	تنظیمات	پیکربندی سیستم، نقش‌ها، قالب پیام، پلن اشتراک	P۰

وابستگی ماژول‌ها: ماژول داشبورد به داده‌های مالی و حضور وابسته است؛ ماژول اطلاعیه‌ها از هسته چندمشتری و مدیریت مشتریان استفاده می‌کند.

هر ماژول یک Boundary مستقل در بک‌اند (NestJS Module) و یک ناحیه مستقل در فرانت‌اند دارد تا در فازهای بعدی برای سایر صنوف قابل استفاده مجدد باشد.

بخش ۳ — ماژول‌های مشترک برای تمام صنوف

ماژول‌های زیر هسته مشترک پلتفرم هستند و در تمام ۱۷ صنف بدون تغییر استفاده می‌شوند:

احراز هویت و نقش‌ها (RBAC)

ورود با شماره موبایل و OTP، توکن JWT با Access و Refresh، نقش‌های ADMIN/MANAGER/STAFF/CUSTOMER و مجوزدهی در سطح ماژول و عملیات.

چندمشتری (Multi-tenancy) با businessId

تمام جداول دارای ستون businessId هستند و هر درخواست در لایه Middleware به Tenant مربوطه مقید می‌شود؛ هیچ داده‌ای بین Tenantها نشت نمی‌کند.

مدیریت مشتریان

پروفایل مشتری با فیلدهای دینامیک قابل تنظیم برای هر صنف، جستجو، برچسب‌گذاری و سابقه تعامل.

تقویم و نوبت‌دهی

تقویم شمسی و میلادی، رزرو نوبت، جلوگیری از تداخل، یادآوری خودکار.

پرداخت و مالی

فاکتور، پرداخت آنلاین (درگاه)، ثبت پرداخت دستی، بدهی و تسویه، گزارش مالی.

اطلاع‌رسانی (SMS/Push/Email)

ارسال از طریق کاوه‌نگار/ملی‌پیامک، Firebase برای Push، صف پیام با قابلیت تلاش مجدد.

گزارش‌گیری

گزارش‌های استاندارد و سفارشی، خروجی Excel و PDF، فیلترهای تاریخ شمسی.

داشبورد

کارت‌های KPI قابل پیکربندی برای هر صنف، نمودار روند درآمد و حضور.

تنظیمات

پیکربندی Tenant، نقش‌ها، ساعات کاری، قالب پیام‌ها، پلن اشتراک و فاکتورینگ پلتفرم.

بخش ۴ — ۱۷ دسته صنفی و ۷۰+ شغل

جدول زیر ۱۷ دسته صنفی هدف پلتفرم، نمونه مشاغل هر دسته و ماژول اختصاصی موردنیاز را نشان می‌دهد.

دسته	نمونه مشاغل	ماژول اختصاصی
آموزش و تربیت بدن ۱۰	مربی ورزشی، مربی شنا، مربی دوومیدانی	برنامه تمرینی
آموزش زبان ۲۰	آموزشگاه زبان انگلیسی، آلمانی، فرانسوی	سطوح و ترم
زیبایی و آرایش ۳۰	آرایشگاه، سالن زیبایی، ناخن	نوبت‌دهی زمانی
پزشکی و سلامت ۴۰	کلینیک پزشکی، دندانپزشکی، فیزیوتراپی	پرونده پزشکی
هنر و موسیقی ۵۰	آموزشگاه موسیقی، نقاشی، تئاتر	کنسرت و نمایش
کودک و آموزش اولیه ۶۰	مهدکودک، پیش‌دبستانی	رشد کودک
روانشناسی و مشاوره ۷۰	روانشناس، مشاور خانواده، زوج‌درمانی	جلسه‌درمانی
حقوقی و مشاوره ۸۰	دفتر حقوقی، وکیل، مشاور مالی	پرونده حقوقی
رسانه و عکاسی ۹۰	استودیو عکاسی، ویدیوگر، تدوین	گالری و پروژه
فناوری و کامپیوتر ۱۰۰	آموزشگاه کامپیوتر، برنامه‌نویسی	پروژه دوره
رستوران و کافه ۱۱۰	کافی‌شاپ، رستوران، شیرینی‌فروشی	رزرو میز
فروشگاه و خرده‌فروشی ۱۲۰	بوتیک، فروشگاه لوازم، عطاری	انبار و موجودی
خدمات فنی ۱۳۰	تعمیرگاه، مرکز خدمت، لوله‌کشی	تیکت و گارانتی
املاک و مستغلات ۱۴۰	مشاور املاک، بنگاه	بازدید و قرارداد
حمل‌ونقل ۱۵۰	اتوبار، تاکسی تلفنی، کرایه خودرو	رزرو سفر
گردشگری ۱۶۰	آژانس مسافرتی، تور، بلیط	پکیج تور
مشاور تخصصی ۱۷۰	مشاور کسب‌وکار، کوچ توسعه	جلسه و فالواپ

استراتژی گسترش: هر صنف جدید با یک فاز ۴ تا ۶ هفته‌ای (تحلیل، پیکربندی، ماژول اختصاصی، تست پایوت، انتشار) اضافه می‌شود. معیار انتخاب صنف بعدی: حجم بازار، نرخ آمادگی دیجیتال، تعداد مشتری بالقوه اولیه (Waitlist) و هزینه توسعه ماژول اختصاصی.

بخش ۵ — نیازمندی‌های غیرعملکردی

کارایی (Performance)

زمان پاسخ ۹۵ درصدی API کمتر از ۵۰۰ میلی‌ثانیه؛ بارگذاری اولیه صفحه وب کمتر از ۳ ثانیه؛ پشتیبانی از ۱۰۰ درخواست همزمان در هر Tenant بدون افت محسوس.

مقیاس‌پذیری (Scalability)

پشتیبانی تا ۱۰٬۰۰۰ کاربر همزمان با مقیاس‌پذیری افقی (Horizontal Scaling)؛ صف‌های پیام مستقل از درخواست‌های همزمان؛ Shard آماده‌سازی داده برای رشد.

امنیت (Security)

مطابقت با OWASP Top ۱۰؛ رمزنگاری TLS ۱.۳ در انتقال و AES-۲۵۶ در سکون؛ هش رمز با bcrypt؛ Rate Limiting؛ Audit Log کامل عملیات حساس.

دسترس‌پذیری (Accessibility)

مطابقت با WCAG ۲.۱ سطح AA؛ کنتراست مناسب؛ ناوبری با کیبورد؛ سازگاری با Screen Reader.

پشتیبانی RTL و تقویم شمسی

تمام رابط‌ها راست‌به‌چپ؛ تقویم پیش‌فرض شمسی با امکان جابه‌جایی به میلادی؛ اعداد فارسی قابل تنظیم.

اپ آفلاین (PWA)

اپلیکیشن وب پیش‌رونده با Service Worker؛ کش داده‌های پرکاربرد؛ صف آفلاین برای ثبت حضور و پرداخت آفلاین با همگام‌سازی بعدی.

پایداری (Reliability)

دسترس‌پذیری هدف ۹۹.۵٪؛ پشتیبان‌گیری خودکار روزانه پایگاه داده؛ بازیابی فاجعه (DR) با RPO حداکثر ۲۴ ساعت.

قابلیت نگه‌داشت (Maintainability)

پوشش تست حداقل ۸۰٪؛ مستندسازی OpenAPI برای همه APIها؛ کد TypeScript strict.

بخش ۶ — نقشه راه محصول

نقشه راه پلتفرم در سه فاز اصلی تعریف شده است:

فاز	مدت	تحویل‌ها
فاز ۱	ماه ۳	MVP مربی ورزشی: احراز هویت، مدیریت باشگاه و شعبه، مدیریت شاگرد، شهریه و مالی، داشبورد، تنظیمات. انتشار پایوت با ۱۰ مربی.
فاز ۲	ماه ۳	P۱) گسترش به ۵ صنف: افزودن ماژول‌های حضور و غیاب، اطلاعیه‌ها، برنامه تمرینی، مربیان، و پیکربندی ۴ صنف جدید (گزارش‌ها.
فاز ۳	ماه ۶	P۲، پلتفرم ۱۷ صنف: تکمیل ماژول‌های ماژول‌های اختصاصی ۱۲ صنف باقی‌مانده، اپلیکیشن شاگرد/مشتری، مقیاس‌پذیری و بهینه‌سازی هزینه.

- شاخص موفقیت فاز ۱: ۱۰ مربی فعال، نرخ وصول شهریه حداقل ۲۰٪ بهبود، NPS بالای ۴۰.
- شاخص موفقیت فاز ۲: ۵۰ کسب‌وکار فعال در ۵ صنف، نرخ Churn ماهانه کمتر از ۵٪.
- شاخص موفقیت فاز ۳: ۱۰۰۰+ کسب‌وکار فعال در ۱۷ صنف، MRR پایدار و رشد ماهانه ۱۰٪.

بخش ۷ — معیارهای پذیرش و تست

تست واحد (Unit Testing)

پوشش حداقل ۸۰٪ کد؛ تست سرویس‌های بک‌اند با Jest و کامپوننت‌های فرانت‌اند با Testing Library؛ Mock شدن وابستگی‌های خارجی.

تست یکپارچه (Integration Testing)

تست جریان‌های کامل: ثبت‌نام شاگرد، پرداخت شهریه، ارسال اطلاعیه، چک‌این؛ تست با پایگاه داده واقعی در محیط CI.

تست بار (Load Testing)

شبیه‌سازی ۱۰٬۰۰۰ کاربر همزمان با k۶؛ تایید p۹۵ زیر ۵۰۰ ms؛ تست نشت حافظه تحت بار طولانی.

تست دسترس‌پذیری (Accessibility)

بررسی با axe-core و Lighthouse؛ تایید نمره Accessibility بالای ۹۰؛ تست دستی با Screen Reader.

تست RTL

تست بصری تمام صفحات در حالت راست‌به‌چپ؛ تایید جهت درست جدول‌ها، نمودارها، فیلدهای عددی و تاریخ شمسی؛ تست همزمانی متن فارسی و انگلیسی.

تست امنیت

اسکن خودکار (SAST/DAST) در CI؛ تست نفوذ دوره‌ای؛ بازبینی دسترسی‌های RBAC هر ماژول.

تست پذیرش کاربر (UAT)

سناریوهای واقعی با ۵ مربی پایوت؛ امضای فرم پذیرش پیش از انتشار هر فاز.

فرآیند انتشار: هر انتشار پس از عبور کامل خط لوله CI/CD، بازبینی کد دو نفره و تایید تیم کیفیت انجام می‌شود؛ انتشارهای کوچک و پرتکرار (Weekly Release) ملاک عمل است.

پیوست — نیازمندی‌های اجرایی و سناریوهای عملیاتی

نیازمندی‌های عملیاتی: داشبورد

- کاربر مجاز باید بتواند داشبورد را در محدوده کسب‌وکار فعال خود مشاهده و مدیریت کند؛ داده‌های کسب‌وکارهای دیگر نباید در جستجو یا خروجی ظاهر شوند.
- سامانه باید تغییرات داشبورد را با زمان، کاربر انجام‌دهنده و businessId ثبت کند تا امکان پیگیری و ممیزی فراهم باشد.
- فرم‌های داشبورد باید اعتبارسنجی سمت کاربر و سرور داشته باشند و خطا را به زبان روشن فارسی، کنار فیلد مربوط نمایش دهند.
- در داشبورد حالت خالی باید راهنمای اقدام بعدی ارائه شود و کاربر بتواند بدون مراجعه به مستندات عملیات پایه را کامل کند.
- عملیات مهم داشبورد باید در صفحه موبایل و دسکتاپ قابل انجام باشد و رابط راست‌به‌چپ در اندازه‌های مختلف حفظ شود.
- برای داشبورد باید امکان فیلتر بر اساس تاریخ شمسی، شعبه و وضعیت وجود داشته باشد؛ فیلترها در صفحه‌بندی حفظ شوند.
- سامانه باید برای عملیات ناموفق داشبورد پیام قابل فهم و شناسه پیگیری ارائه دهد و از ثبت تکراری تراکنش جلوگیری کند.
- برای داشبورد باید مجوز نقش‌ها اعمال شود؛ کاربر بدون مجوز نه داده را ببیند و نه بتواند endpoint را مستقیماً فراخوانی کند.

نیازمندی‌های عملیاتی: مدیریت باشگاه‌ها

- کاربر مجاز باید بتواند مدیریت باشگاه‌ها را در محدوده کسب‌وکار فعال خود مشاهده و مدیریت کند؛ داده‌های کسب‌وکارهای دیگر نباید در جستجو یا خروجی ظاهر شوند.
- سامانه باید تغییرات مدیریت باشگاه‌ها را با زمان، کاربر انجام‌دهنده و businessId ثبت کند تا امکان پیگیری و ممیزی فراهم باشد.

- فرم‌های مدیریت باشگاه‌ها باید اعتبارسنجی سمت کاربر و سرور داشته باشند و خطا را به زبان روشن فارسی، کنار فیلد مربوط نمایش دهند.
- در مدیریت باشگاه‌ها حالت خالی باید راهنمای اقدام بعدی ارائه شود و کاربر بتواند بدون مراجعه به مستندات عملیات پایه را کامل کند.
- عملیات مهم مدیریت باشگاه‌ها باید در صفحه موبایل و دسکتاپ قابل انجام باشد و رابط راست‌به‌چپ در اندازه‌های مختلف حفظ شود.
- برای مدیریت باشگاه‌ها باید امکان فیلتر بر اساس تاریخ شمسی، شعبه و وضعیت وجود داشته باشد؛ فیلترها در صفحه‌بندی حفظ شوند.
- سامانه باید برای عملیات ناموفق مدیریت باشگاه‌ها پیام قابل فهم و شناسه پیگیری ارائه دهد و از ثبت تکراری تراکنش جلوگیری کند.
- برای مدیریت باشگاه‌ها باید مجوز نقش‌ها اعمال شود؛ کاربر بدون مجوز نه داده را ببیند و نه بتواند endpoint را مستقیماً فراخوانی کند.

نیازمندی‌های عملیاتی: مدیریت شاگردان

- کاربر مجاز باید بتواند مدیریت شاگردان را در محدوده کسب‌وکار فعال خود مشاهده و مدیریت کند؛ داده‌های کسب‌وکارهای دیگر نباید در جستجو یا خروجی ظاهر شوند.
- سامانه باید تغییرات مدیریت شاگردان را با زمان، کاربر انجام‌دهنده و businessId ثبت کند تا امکان پیگیری و ممیزی فراهم باشد.
- فرم‌های مدیریت شاگردان باید اعتبارسنجی سمت کاربر و سرور داشته باشند و خطا را به زبان روشن فارسی، کنار فیلد مربوط نمایش دهند.
- در مدیریت شاگردان حالت خالی باید راهنمای اقدام بعدی ارائه شود و کاربر بتواند بدون مراجعه به مستندات عملیات پایه را کامل کند.
- عملیات مهم مدیریت شاگردان باید در صفحه موبایل و دسکتاپ قابل انجام باشد و رابط راست‌به‌چپ در اندازه‌های مختلف حفظ شود.
- برای مدیریت شاگردان باید امکان فیلتر بر اساس تاریخ شمسی، شعبه و وضعیت وجود داشته باشد؛ فیلترها در صفحه‌بندی حفظ شوند.
- سامانه باید برای عملیات ناموفق مدیریت شاگردان پیام قابل فهم و شناسه پیگیری ارائه دهد و از ثبت تکراری تراکنش جلوگیری کند.
- برای مدیریت شاگردان باید مجوز نقش‌ها اعمال شود؛ کاربر بدون مجوز نه داده را ببیند و نه بتواند endpoint را مستقیماً فراخوانی کند.

نیازمندی‌های عملیاتی: شهریه و مالی

- کاربر مجاز باید بتواند شهریه و مالی را در محدوده کسب‌وکار فعال خود مشاهده و مدیریت کند؛ داده‌های کسب‌وکارهای دیگر نباید در جستجو یا خروجی ظاهر شوند.
- سامانه باید تغییرات شهریه و مالی را با زمان، کاربر انجام‌دهنده و businessId ثبت کند تا امکان پیگیری و ممیزی فراهم باشد.
- فرم‌های شهریه و مالی باید اعتبارسنجی سمت کاربر و سرور داشته باشند و خطا را به زبان روشن فارسی، کنار فیلد مربوط نمایش دهند.
- در شهریه و مالی حالت خالی باید راهنمای اقدام بعدی ارائه شود و کاربر بتواند بدون مراجعه به مستندات عملیات پایه را کامل کند.
- عملیات مهم شهریه و مالی باید در صفحه موبایل و دسکتاپ قابل انجام باشد و رابط راست‌به‌چپ در اندازه‌های مختلف حفظ شود.
- برای شهریه و مالی باید امکان فیلتر بر اساس تاریخ شمسی، شعبه و وضعیت وجود داشته باشد؛ فیلترها در صفحه‌بندی حفظ شوند.
- سامانه باید برای عملیات ناموفق شهریه و مالی پیام قابل فهم و شناسه پیگیری ارائه دهد و از ثبت تکراری تراکنش جلوگیری کند.
- برای شهریه و مالی باید مجوز نقش‌ها اعمال شود؛ کاربر بدون مجوز نه داده را ببیند و نه بتواند endpoint را مستقیماً فراخوانی کند.

نیازمندی‌های عملیاتی: حضور و غیاب

- کاربر مجاز باید بتواند حضور و غیاب را در محدوده کسب‌وکار فعال خود مشاهده و مدیریت کند؛ داده‌های کسب‌وکارهای دیگر نباید در جستجو یا خروجی ظاهر شوند.
- سامانه باید تغییرات حضور و غیاب را با زمان، کاربر انجام‌دهنده و businessId ثبت کند تا امکان پیگیری و ممیزی فراهم باشد.
- فرم‌های حضور و غیاب باید اعتبارسنجی سمت کاربر و سرور داشته باشند و خطا را به زبان روشن فارسی، کنار فیلد مربوط نمایش دهند.
- در حضور و غیاب حالت خالی باید راهنمای اقدام بعدی ارائه شود و کاربر بتواند بدون مراجعه به مستندات عملیات پایه را کامل کند.
- عملیات مهم حضور و غیاب باید در صفحه موبایل و دسکتاپ قابل انجام باشد و رابط راست‌به‌چپ در اندازه‌های مختلف حفظ شود.

- برای حضور و غیاب باید امکان فیلتر بر اساس تاریخ شمسی، شعبه و وضعیت وجود داشته باشد؛ فیلترها در صفحه‌بندی حفظ شوند.
- سامانه باید برای عملیات ناموفق حضور و غیاب پیام قابل فهم و شناسه پیگیری ارائه دهد و از ثبت تکراری تراکنش جلوگیری کند.
- برای حضور و غیاب باید مجوز نقش‌ها اعمال شود؛ کاربر بدون مجوز نه داده را ببیند و نه بتواند endpoint را مستقیماً فراخوانی کند.

نیازمندی‌های عملیاتی: اطلاعیه‌ها

- کاربر مجاز باید بتواند اطلاعیه‌ها را در محدوده کسب‌وکار فعال خود مشاهده و مدیریت کند؛ داده‌های کسب‌وکارهای دیگر نباید در جستجو یا خروجی ظاهر شوند.
- سامانه باید تغییرات اطلاعیه‌ها را با زمان، کاربر انجام‌دهنده و businessId ثبت کند تا امکان پیگیری و ممیزی فراهم باشد.
- فرم‌های اطلاعیه‌ها باید اعتبارسنجی سمت کاربر و سرور داشته باشند و خطا را به زبان روشن فارسی، کنار فیلد مربوط نمایش دهند.
- در اطلاعیه‌ها حالت خالی باید راهنمای اقدام بعدی ارائه شود و کاربر بتواند بدون مراجعه به مستندات عملیات پایه را کامل کند.
- عملیات مهم اطلاعیه‌ها باید در صفحه موبایل و دسکتاپ قابل انجام باشد و رابط راست‌به‌چپ در اندازه‌های مختلف حفظ شود.
- برای اطلاعیه‌ها باید امکان فیلتر بر اساس تاریخ شمسی، شعبه و وضعیت وجود داشته باشد؛ فیلترها در صفحه‌بندی حفظ شوند.
- سامانه باید برای عملیات ناموفق اطلاعیه‌ها پیام قابل فهم و شناسه پیگیری ارائه دهد و از ثبت تکراری تراکنش جلوگیری کند.
- برای اطلاعیه‌ها باید مجوز نقش‌ها اعمال شود؛ کاربر بدون مجوز نه داده را ببیند و نه بتواند endpoint را مستقیماً فراخوانی کند.

نیازمندی‌های عملیاتی: کمپین کمک مالی

- کاربر مجاز باید بتواند کمپین کمک مالی را در محدوده کسب‌وکار فعال خود مشاهده و مدیریت کند؛ داده‌های کسب‌وکارهای دیگر نباید در جستجو یا خروجی ظاهر شوند.
- سامانه باید تغییرات کمپین کمک مالی را با زمان، کاربر انجام‌دهنده و businessId ثبت کند تا امکان پیگیری و ممیزی فراهم باشد.
- فرم‌های کمپین کمک مالی باید اعتبارسنجی سمت کاربر و سرور داشته باشند و خطا را به زبان روشن فارسی، کنار فیلد مربوط نمایش دهند.
- در کمپین کمک مالی حالت خالی باید راهنمای اقدام بعدی ارائه شود و کاربر بتواند بدون مراجعه به مستندات عملیات پایه را کامل کند.
- عملیات مهم کمپین کمک مالی باید در صفحه موبایل و دسکتاپ قابل انجام باشد و رابط راست‌به‌چپ در اندازه‌های مختلف حفظ شود.
- برای کمپین کمک مالی باید امکان فیلتر بر اساس تاریخ شمسی، شعبه و وضعیت وجود داشته باشد؛ فیلترها در صفحه‌بندی حفظ شوند.
- سامانه باید برای عملیات ناموفق کمپین کمک مالی پیام قابل فهم و شناسه پیگیری ارائه دهد و از ثبت تکراری تراکنش جلوگیری کند.
- برای کمپین کمک مالی باید مجوز نقش‌ها اعمال شود؛ کاربر بدون مجوز نه داده را ببیند و نه بتواند endpoint را مستقیماً فراخوانی کند.

نیازمندی‌های عملیاتی: هدف مشخص

- کاربر مجاز باید بتواند هدف مشخص را در محدوده کسب‌وکار فعال خود مشاهده و مدیریت کند؛ داده‌های کسب‌وکارهای دیگر نباید در جستجو یا خروجی ظاهر شوند.
- سامانه باید تغییرات هدف مشخص را با زمان، کاربر انجام‌دهنده و businessId ثبت کند تا امکان پیگیری و ممیزی فراهم باشد.
- فرم‌های هدف مشخص باید اعتبارسنجی سمت کاربر و سرور داشته باشند و خطا را به زبان روشن فارسی، کنار فیلد مربوط نمایش دهند.
- در هدف مشخص حالت خالی باید راهنمای اقدام بعدی ارائه شود و کاربر بتواند بدون مراجعه به مستندات عملیات پایه را کامل کند.
- عملیات مهم هدف مشخص باید در صفحه موبایل و دسکتاپ قابل انجام باشد و رابط راست‌به‌چپ در اندازه‌های مختلف حفظ شود.
- برای هدف مشخص باید امکان فیلتر بر اساس تاریخ شمسی، شعبه و وضعیت وجود داشته باشد؛ فیلترها در صفحه‌بندی حفظ شوند.
- سامانه باید برای عملیات ناموفق هدف مشخص پیام قابل فهم و شناسه پیگیری ارائه دهد و از ثبت تکراری تراکنش جلوگیری کند.

- برای هدف مشخص باید مجوز نقش‌ها اعمال شود؛ کاربر بدون مجوز نه داده را ببیند و نه بتواند endpoint را مستقیماً فراخوانی کند.

نیازمندی‌های عملیاتی: مسابقات

- کاربر مجاز باید بتواند مسابقات را در محدوده کسب‌وکار فعال خود مشاهده و مدیریت کند؛ داده‌های کسب‌وکارهای دیگر نباید در جستجو یا خروجی ظاهر شوند.
- سامانه باید تغییرات مسابقات را با زمان، کاربر انجام‌دهنده و businessId ثبت کند تا امکان پیگیری و ممیزی فراهم باشد.
- فرم‌های مسابقات باید اعتبارسنجی سمت کاربر و سرور داشته باشند و خطا را به زبان روشن فارسی، کنار فیلد مربوط نمایش دهند.
- در مسابقات حالت خالی باید راهنمای اقدام بعدی ارائه شود و کاربر بتواند بدون مراجعه به مستندات عملیات پایه را کامل کند.
- عملیات مهم مسابقات باید در صفحه موبایل و دسکتاپ قابل انجام باشد و رابط راست‌به‌چپ در اندازه‌های مختلف حفظ شود.
- برای مسابقات باید امکان فیلتر بر اساس تاریخ شمسی، شعبه و وضعیت وجود داشته باشد؛ فیلترها در صفحه‌بندی حفظ شوند.
- سامانه باید برای عملیات ناموفق مسابقات پیام قابل فهم و شناسه پیگیری ارائه دهد و از ثبت تکراری تراکنش جلوگیری کند.
- برای مسابقات باید مجوز نقش‌ها اعمال شود؛ کاربر بدون مجوز نه داده را ببیند و نه بتواند endpoint را مستقیماً فراخوانی کند.

نیازمندی‌های عملیاتی: برنامه تمرینی

- کاربر مجاز باید بتواند برنامه تمرینی را در محدوده کسب‌وکار فعال خود مشاهده و مدیریت کند؛ داده‌های کسب‌وکارهای دیگر نباید در جستجو یا خروجی ظاهر شوند.
- سامانه باید تغییرات برنامه تمرینی را با زمان، کاربر انجام‌دهنده و businessId ثبت کند تا امکان پیگیری و ممیزی فراهم باشد.
- فرم‌های برنامه تمرینی باید اعتبارسنجی سمت کاربر و سرور داشته باشند و خطا را به زبان روشن فارسی، کنار فیلد مربوط نمایش دهند.
- در برنامه تمرینی حالت خالی باید راهنمای اقدام بعدی ارائه شود و کاربر بتواند بدون مراجعه به مستندات عملیات پایه را کامل کند.
- عملیات مهم برنامه تمرینی باید در صفحه موبایل و دسکتاپ قابل انجام باشد و رابط راست‌به‌چپ در اندازه‌های مختلف حفظ شود.
- برای برنامه تمرینی باید امکان فیلتر بر اساس تاریخ شمسی، شعبه و وضعیت وجود داشته باشد؛ فیلترها در صفحه‌بندی حفظ شوند.
- سامانه باید برای عملیات ناموفق برنامه تمرینی پیام قابل فهم و شناسه پیگیری ارائه دهد و از ثبت تکراری تراکنش جلوگیری کند.
- برای برنامه تمرینی باید مجوز نقش‌ها اعمال شود؛ کاربر بدون مجوز نه داده را ببیند و نه بتواند endpoint را مستقیماً فراخوانی کند.

نیازمندی‌های عملیاتی: مربیان

- کاربر مجاز باید بتواند مربیان را در محدوده کسب‌وکار فعال خود مشاهده و مدیریت کند؛ داده‌های کسب‌وکارهای دیگر نباید در جستجو یا خروجی ظاهر شوند.
- سامانه باید تغییرات مربیان را با زمان، کاربر انجام‌دهنده و businessId ثبت کند تا امکان پیگیری و ممیزی فراهم باشد.
- فرم‌های مربیان باید اعتبارسنجی سمت کاربر و سرور داشته باشند و خطا را به زبان روشن فارسی، کنار فیلد مربوط نمایش دهند.
- در مربیان حالت خالی باید راهنمای اقدام بعدی ارائه شود و کاربر بتواند بدون مراجعه به مستندات عملیات پایه را کامل کند.
- عملیات مهم مربیان باید در صفحه موبایل و دسکتاپ قابل انجام باشد و رابط راست‌به‌چپ در اندازه‌های مختلف حفظ شود.
- برای مربیان باید امکان فیلتر بر اساس تاریخ شمسی، شعبه و وضعیت وجود داشته باشد؛ فیلترها در صفحه‌بندی حفظ شوند.
- سامانه باید برای عملیات ناموفق مربیان پیام قابل فهم و شناسه پیگیری ارائه دهد و از ثبت تکراری تراکنش جلوگیری کند.
- برای مربیان باید مجوز نقش‌ها اعمال شود؛ کاربر بدون مجوز نه داده را ببیند و نه بتواند endpoint را مستقیماً فراخوانی کند.

نیازمندی‌های عملیاتی: اپلیکیشن شاگرد

- کاربر مجاز باید بتواند اپلیکیشن شاگرد را در محدوده کسب‌وکار فعال خود مشاهده و مدیریت کند؛ داده‌های کسب‌وکارهای دیگر نباید در جستجو یا خروجی ظاهر شوند.
- سامانه باید تغییرات اپلیکیشن شاگرد را با زمان، کاربر انجام‌دهنده و businessId ثبت کند تا امکان پیگیری و ممیزی فراهم باشد.

- فرم‌های اپلیکیشن شاگرد باید اعتبارسنجی سمت کاربر و سرور داشته باشند و خطا را به زبان روشن فارسی، کنار فیلد مربوط نمایش دهند.
- در اپلیکیشن شاگرد حالت خالی باید راهنمای اقدام بعدی ارائه شود و کاربر بتواند بدون مراجعه به مستندات عملیات پایه را کامل کند.
- عملیات مهم اپلیکیشن شاگرد باید در صفحه موبایل و دسکتاپ قابل انجام باشد و رابط راست‌به‌چپ در اندازه‌های مختلف حفظ شود.
- برای اپلیکیشن شاگرد باید امکان فیلتر بر اساس تاریخ شمسی، شعبه و وضعیت وجود داشته باشد؛ فیلترها در صفحه‌بندی حفظ شوند.
- سامانه باید برای عملیات ناموفق اپلیکیشن شاگرد پیام قابل فهم و شناسه پیگیری ارائه دهد و از ثبت تکراری تراکنش جلوگیری کند.
- برای اپلیکیشن شاگرد باید مجوز نقش‌ها اعمال شود؛ کاربر بدون مجوز نه داده را ببیند و نه بتواند endpoint را مستقیماً فراخوانی کند.

نیازمندی‌های عملیاتی: گزارش‌ها

- کاربر مجاز باید بتواند گزارش‌ها را در محدوده کسب‌وکار فعال خود مشاهده و مدیریت کند؛ داده‌های کسب‌وکارهای دیگر نباید در جستجو یا خروجی ظاهر شوند.
- سامانه باید تغییرات گزارش‌ها را با زمان، کاربر انجام‌دهنده و businessId ثبت کند تا امکان پیگیری و ممیزی فراهم باشد.
- فرم‌های گزارش‌ها باید اعتبارسنجی سمت کاربر و سرور داشته باشند و خطا را به زبان روشن فارسی، کنار فیلد مربوط نمایش دهند.
- در گزارش‌ها حالت خالی باید راهنمای اقدام بعدی ارائه شود و کاربر بتواند بدون مراجعه به مستندات عملیات پایه را کامل کند.
- عملیات مهم گزارش‌ها باید در صفحه موبایل و دسکتاپ قابل انجام باشد و رابط راست‌به‌چپ در اندازه‌های مختلف حفظ شود.
- برای گزارش‌ها باید امکان فیلتر بر اساس تاریخ شمسی، شعبه و وضعیت وجود داشته باشد؛ فیلترها در صفحه‌بندی حفظ شوند.
- سامانه باید برای عملیات ناموفق گزارش‌ها پیام قابل فهم و شناسه پیگیری ارائه دهد و از ثبت تکراری تراکنش جلوگیری کند.
- برای گزارش‌ها باید مجوز نقش‌ها اعمال شود؛ کاربر بدون مجوز نه داده را ببیند و نه بتواند endpoint را مستقیماً فراخوانی کند.

نیازمندی‌های عملیاتی: تنظیمات

- کاربر مجاز باید بتواند تنظیمات را در محدوده کسب‌وکار فعال خود مشاهده و مدیریت کند؛ داده‌های کسب‌وکارهای دیگر نباید در جستجو یا خروجی ظاهر شوند.
- سامانه باید تغییرات تنظیمات را با زمان، کاربر انجام‌دهنده و businessId ثبت کند تا امکان پیگیری و ممیزی فراهم باشد.
- فرم‌های تنظیمات باید اعتبارسنجی سمت کاربر و سرور داشته باشند و خطا را به زبان روشن فارسی، کنار فیلد مربوط نمایش دهند.
- در تنظیمات حالت خالی باید راهنمای اقدام بعدی ارائه شود و کاربر بتواند بدون مراجعه به مستندات عملیات پایه را کامل کند.
- عملیات مهم تنظیمات باید در صفحه موبایل و دسکتاپ قابل انجام باشد و رابط راست‌به‌چپ در اندازه‌های مختلف حفظ شود.
- برای تنظیمات باید امکان فیلتر بر اساس تاریخ شمسی، شعبه و وضعیت وجود داشته باشد؛ فیلترها در صفحه‌بندی حفظ شوند.
- سامانه باید برای عملیات ناموفق تنظیمات پیام قابل فهم و شناسه پیگیری ارائه دهد و از ثبت تکراری تراکنش جلوگیری کند.
- برای تنظیمات باید مجوز نقش‌ها اعمال شود؛ کاربر بدون مجوز نه داده را ببیند و نه بتواند endpoint را مستقیماً فراخوانی کند.

سناریوی پذیرش: ثبت کسب‌وکار و ایجاد شعبه

- با داده معتبر و کاربر دارای نقش مجاز، عملیات باید بدون خطا تکمیل و نتیجه در صفحه نمایش داده شود.
- با داده نامعتبر، سامانه باید عملیات را رد کند، علت را مشخص سازد و هیچ رکورد ناقص یا تکراری ایجاد نکند.
- پس از تکمیل عملیات، رویداد ممیزی ذخیره و داده مربوط در گزارش‌ها و داشبوردهای مجاز قابل مشاهده باشد.

سناریوی پذیرش: افزودن شاگرد و تخصیص به مربی

- با داده معتبر و کاربر دارای نقش مجاز، عملیات باید بدون خطا تکمیل و نتیجه در صفحه نمایش داده شود.
- با داده نامعتبر، سامانه باید عملیات را رد کند، علت را مشخص سازد و هیچ رکورد ناقص یا تکراری ایجاد نکند.
- پس از تکمیل عملیات، رویداد ممیزی ذخیره و داده مربوط در گزارش‌ها و داشبوردهای مجاز قابل مشاهده باشد.

سناریوی پذیرش: صدور فاکتور شهریه و ثبت پرداخت

- با داده معتبر و کاربر دارای نقش مجاز، عملیات باید بدون خطا تکمیل و نتیجه در صفحه نمایش داده شود.
- با داده نامعتبر، سامانه باید عملیات را رد کند، علت را مشخص سازد و هیچ رکورد ناقص یا تکراری ایجاد نکند.
- پس از تکمیل عملیات، رویداد ممیزی ذخیره و داده مربوط در گزارش‌ها و داشبوردهای مجاز قابل مشاهده باشد.

سناریوی پذیرش: ثبت حضور شاگرد در جلسه

- با داده معتبر و کاربر دارای نقش مجاز، عملیات باید بدون خطا تکمیل و نتیجه در صفحه نمایش داده شود.
- با داده نامعتبر، سامانه باید عملیات را رد کند، علت را مشخص سازد و هیچ رکورد ناقص یا تکراری ایجاد نکند.
- پس از تکمیل عملیات، رویداد ممیزی ذخیره و داده مربوط در گزارش‌ها و داشبوردهای مجاز قابل مشاهده باشد.

سناریوی پذیرش: ارسال اطلاعیه هدفمند به یک گروه

- با داده معتبر و کاربر دارای نقش مجاز، عملیات باید بدون خطا تکمیل و نتیجه در صفحه نمایش داده شود.
- با داده نامعتبر، سامانه باید عملیات را رد کند، علت را مشخص سازد و هیچ رکورد ناقص یا تکراری ایجاد نکند.
- پس از تکمیل عملیات، رویداد ممیزی ذخیره و داده مربوط در گزارش‌ها و داشبوردهای مجاز قابل مشاهده باشد.

سناریوی پذیرش: تغییر نقش کاربر و لغو دسترسی

- با داده معتبر و کاربر دارای نقش مجاز، عملیات باید بدون خطا تکمیل و نتیجه در صفحه نمایش داده شود.
- با داده نامعتبر، سامانه باید عملیات را رد کند، علت را مشخص سازد و هیچ رکورد ناقص یا تکراری ایجاد نکند.
- پس از تکمیل عملیات، رویداد ممیزی ذخیره و داده مربوط در گزارش‌ها و داشبوردهای مجاز قابل مشاهده باشد.

سناریوی پذیرش: خروجی گزارش مالی برای بازه شمسی

- با داده معتبر و کاربر دارای نقش مجاز، عملیات باید بدون خطا تکمیل و نتیجه در صفحه نمایش داده شود.
- با داده نامعتبر، سامانه باید عملیات را رد کند، علت را مشخص سازد و هیچ رکورد ناقص یا تکراری ایجاد نکند.
- پس از تکمیل عملیات، رویداد ممیزی ذخیره و داده مربوط در گزارش‌ها و داشبوردهای مجاز قابل مشاهده باشد.

سناریوی پذیرش: انتقال شاگرد میان شعب

- با داده معتبر و کاربر دارای نقش مجاز، عملیات باید بدون خطا تکمیل و نتیجه در صفحه نمایش داده شود.
- با داده نامعتبر، سامانه باید عملیات را رد کند، علت را مشخص سازد و هیچ رکورد ناقص یا تکراری ایجاد نکند.
- پس از تکمیل عملیات، رویداد ممیزی ذخیره و داده مربوط در گزارش‌ها و داشبوردهای مجاز قابل مشاهده باشد.

سناریوی پذیرش: تعریف برنامه تمرینی و ثبت پیشرفت

- با داده معتبر و کاربر دارای نقش مجاز، عملیات باید بدون خطا تکمیل و نتیجه در صفحه نمایش داده شود.
- با داده نامعتبر، سامانه باید عملیات را رد کند، علت را مشخص سازد و هیچ رکورد ناقص یا تکراری ایجاد نکند.
- پس از تکمیل عملیات، رویداد ممیزی ذخیره و داده مربوط در گزارش‌ها و داشبوردهای مجاز قابل مشاهده باشد.

سناریوی پذیرش: ثبت‌نام شاگرد در مسابقه

- با داده معتبر و کاربر دارای نقش مجاز، عملیات باید بدون خطا تکمیل و نتیجه در صفحه نمایش داده شود.
- با داده نامعتبر، سامانه باید عملیات را رد کند، علت را مشخص سازد و هیچ رکورد ناقص یا تکراری ایجاد نکند.
- پس از تکمیل عملیات، رویداد ممیزی ذخیره و داده مربوط در گزارش‌ها و داشبوردهای مجاز قابل مشاهده باشد.

جدول معیارهای پذیرش کلان

حوزه	معیار پذیرش
کیفیت	پوشش تست واحد حداقل ۸۰٪ و گذر همه تست‌های یکپارچه

کارایی	کمتر از ۵۰۰ میلی‌ثانیه در بار تعریف‌شده API پاسخ p۹۵
دسترس‌پذیری	و ازمون دستی صفحه‌خوان WCAG AA براورده‌سازی
Tenant امنیت و	ها در تست‌های مثبت و منفی businessId عدم دسترسی بین
RTL	نمایش صحیح فارسی، تاریخ شمسی، جدول، نمودار و متن ترکیبی